

# Documentação do Sistema de Pricing — LuLu Tech

**Versão:** 1.0

**Status:** Documento-base para discovery, especificação e planejamento da implementação

**Produto:** LuLu Tech Pricing Intelligence

**Idioma de referência:** Português do Brasil

**Autor:** Manus AI

---

## 1. Objetivo do documento

Este documento descreve o sistema de pricing da LuLu Tech em nível suficiente para orientar discovery, definição do produto, desenho técnico, estimativas de desenvolvimento e validação com usuários. O escopo cobre os requisitos funcionais e não funcionais, o modelo de dados, as regras de precificação, a pesquisa de mercado, os indicadores de desempenho, os perfis de acesso, as integrações e os critérios de aceite.

A documentação parte do mock já desenhado, mas separa claramente o que existe apenas como simulação visual do que deverá ser construído em produção.

**Premissa central:** o sistema não deve apenas mostrar um preço calculado. Ele deve explicar por que aquele preço foi recomendado, quais dados sustentam a recomendação, qual é o nível de confiança e qual risco existe caso o usuário aceite a sugestão.

---

## 2. Resumo executivo

O LuLu Tech Pricing Intelligence será uma plataforma para apoiar decisões de preço com base em três grupos de dados:

1. **Economia interna do produto**, incluindo custos diretos, matéria-prima, impostos, frete, comissões, despesas operacionais e margem-alvo.
2. **Comportamento do mercado**, incluindo preços de concorrentes, disponibilidade, região, canal de venda, promoções e histórico.
3. **Estratégia do negócio**, incluindo posicionamento, objetivo de margem, giro desejado, estoque, elasticidade estimada e regras comerciais.

O sistema receberá dados de um produto e retornará uma faixa recomendada de preço, um preço de referência, a margem estimada, a posição do produto no mercado e uma explicação da recomendação.

O MVP deve priorizar uma experiência simples, auditável e confiável. A recomendação precisa ser ajustável por um usuário autorizado e toda alteração relevante deve gerar histórico.

---

### 3. Escopo do produto

#### 3.1 O que o sistema deverá fazer

O sistema deverá permitir cadastrar produtos, organizar custos, selecionar regiões e canais de interesse, coletar ou importar referências de mercado, calcular preços recomendados, comparar cenários, acompanhar mudanças e visualizar indicadores de margem e competitividade.

Também deverá oferecer mecanismos de controle para evitar que uma recomendação automatizada seja aplicada sem supervisão, especialmente quando os dados estiverem incompletos ou desatualizados.

#### 3.2 O que não precisa fazer no MVP

O MVP não precisa alterar automaticamente o preço em marketplaces ou lojas. Essa funcionalidade pode ser desenvolvida depois, quando houver validação das regras de negócio e dos limites de aprovação.

Também não é obrigatório começar com inteligência artificial generativa. O primeiro motor de recomendação pode ser determinístico, baseado em regras, estatística descritiva e parâmetros configuráveis. A inteligência artificial pode ser adicionada para classificar concorrentes, explicar anomalias, sugerir segmentos e resumir mudanças.

#### 3.3 Ambientes

O produto deverá possuir, no mínimo, os ambientes abaixo:

| Ambiente        | Objetivo                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Desenvolvimento | Implementação e testes técnicos da equipe.                          |
| Homologação     | Validação de regras, dados e experiência com usuários selecionados. |
| Produção        | Operação oficial com dados reais e controle de acesso.              |

---

## 4. Usuários e perfis de acesso

### 4.1 Administrador da organização

O administrador gerencia usuários, permissões, integrações, configurações gerais, regiões, canais, metas e regras de aprovação. Ele também pode visualizar todos os produtos e relatórios.

### 4.2 Gestor de pricing

O gestor cria simulações, configura estratégias, aprova recomendações, analisa concorrentes e acompanha indicadores. Ele pode publicar ou enviar uma recomendação para aprovação, conforme a política da organização.

### 4.3 Analista de pricing ou operações

O analista cadastra produtos, revisa custos, acompanha a qualidade da coleta e prepara análises. Ele pode sugerir preços, mas não necessariamente aplicá-los.

### 4.4 Usuário executivo

O usuário executivo acessa dashboards, relatórios, evolução de margem, competitividade e alertas. O perfil deve ser orientado à leitura e não à edição operacional.

### 4.5 Auditor ou suporte

O auditor consulta histórico, alterações, fontes e decisões. Ele não deve alterar preços nem configurações de negócio.

---

## 5. Jornada principal do usuário

1. O usuário cria ou seleciona uma organização.
2. Cadastra um produto, SKU ou variação.
3. Informa os custos e a unidade de venda.
4. Define regiões, canais e concorrentes relevantes.
5. Executa uma pesquisa de mercado.
6. Confere a qualidade das referências coletadas.
7. Visualiza custo total, margem, média de mercado e faixa recomendada.
8. Ajusta cenários, como margem-alvo, desconto, frete ou comissão.
9. Salva a simulação ou envia a recomendação para aprovação.

10. Acompanha o efeito do preço no desempenho comercial.

O fluxo deve ser interrompível. O usuário não pode perder uma simulação caso abandone a tela antes de concluir.

## 6. Requisitos funcionais

A prioridade segue a convenção **MVP**, **Alta**, **Média** e **Futura**.

### 6.1 Cadastro e organização de produtos

| ID     | Requisito                                                               | Prioridade | Critério de aceite                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-001 | Cadastrar produto com nome, SKU, categoria, marca e unidade de venda.   | MVP        | O produto é criado com identificador único e aparece na listagem.                          |
| RF-002 | Cadastrar variações do produto, como tamanho, cor, modelo ou embalagem. | Alta       | Cada variação pode possuir custo, estoque e preço próprios.                                |
| RF-003 | Importar produtos por CSV ou planilha.                                  | Alta       | O sistema valida o arquivo, aponta erros por linha e permite corrigir antes da importação. |
| RF-004 | Arquivar e reativar produtos.                                           | MVP        | Produtos arquivados não aparecem nos fluxos ativos, mas permanecem no histórico.           |
| RF-005 | Buscar e filtrar produtos.                                              | MVP        | O usuário consegue filtrar por categoria, status, SKU, margem e data de atualização.       |

### 6.2 Custos e composição do produto

| ID | Requisito | Prioridade | Critério de aceite |
|----|-----------|------------|--------------------|
|----|-----------|------------|--------------------|

|        |                                                                             |      |                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-010 | Registrar preço de custo do produto.                                        | MVP  | O valor é salvo com moeda, unidade e data de vigência.                                                             |
| RF-011 | Registrar matérias-primas e insumos por unidade vendida.                    | MVP  | Cada insumo possui quantidade, unidade de medida e custo unitário.                                                 |
| RF-012 | Registrar custos de embalagem, montagem, produção e serviços terceirizados. | Alta | Os custos são classificados e incluídos no custo total conforme configuração.                                      |
| RF-013 | Registrar impostos, comissões, frete e taxas variáveis.                     | MVP  | O usuário pode configurar percentual ou valor fixo por canal e região.                                             |
| RF-014 | Manter histórico de custos.                                                 | Alta | Toda atualização gera uma nova vigência sem apagar o valor anterior.                                               |
| RF-015 | Importar custos de ERP ou planilha.                                         | Alta | O sistema identifica SKU, unidade, moeda e data de atualização.                                                    |
| RF-016 | Validar inconsistências de custo.                                           | MVP  | O sistema alerta sobre custo zero, moeda ausente, unidade incompatível ou variação fora de um limite configurável. |

**Decisão necessária sobre “exceção” ou quantidade de matéria-prima:** para calcular corretamente o preço, a quantidade de matéria-prima não é suficiente. O sistema deverá registrar, no mínimo, **quantidade consumida por unidade, unidade de medida e custo unitário**. Se o custo já vier consolidado no preço de custo, o usuário deverá marcar isso para evitar dupla contagem.

## 6.3 Regiões e canais

| ID | Requisito | Prioridade | Critério de aceite |
|----|-----------|------------|--------------------|
|----|-----------|------------|--------------------|

|        |                                                                       |      |                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-020 | Selecionar país, estado, cidade, região comercial ou raio geográfico. | MVP  | A consulta de mercado aceita pelo menos Brasil, estado e cidade.                       |
| RF-021 | Configurar canais de venda.                                           | MVP  | O usuário pode selecionar varejo, marketplace, loja própria, atacado e distribuidores. |
| RF-022 | Configurar regiões padrão por organização.                            | Alta | O usuário não precisa repetir a mesma seleção em toda simulação.                       |
| RF-023 | Diferenciar preço anunciado, preço promocional e preço final.         | Alta | Cada tipo de preço é armazenado separadamente.                                         |
| RF-024 | Aplicar regras de frete e tributação por região.                      | Alta | O sistema calcula o impacto regional de acordo com uma regra configurada.              |

## 6.4 Pesquisa inteligente de mercado

| ID     | Requisito                                                         | Prioridade | Critério de aceite                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RF-030 | Pesquisar concorrentes por nome, SKU, EAN, categoria e atributos. | MVP        | A consulta retorna referências com fonte, data, preço e grau de correspondência. |
| RF-031 | Coletar dados de fontes externas autorizadas.                     | Alta       | Cada registro indica origem, método de coleta, horário e status da consulta.     |
| RF-032 | Permitir importação manual de concorrentes.                       | MVP        | O usuário pode inserir uma referência quando não houver integração disponível.   |
| RF-033 | Deduplicar referências.                                           | Alta       | O sistema evita contar o mesmo anúncio ou                                        |

|        |                                                                      |       |                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                      |       | produto duas vezes.                                                                 |
| RF-034 | Classificar grau de similaridade.                                    | Alta  | A referência recebe um score de correspondência e critérios explicáveis.            |
| RF-035 | Filtrar por preço, região, canal, disponibilidade, avaliação e data. | MVP   | Os filtros alteram o conjunto utilizado no cálculo.                                 |
| RF-036 | Detectar promoções e preços anômalos.                                | Alta  | O sistema marca preços fora dos limites estatísticos ou com indicação de desconto.  |
| RF-037 | Exibir qualidade e confiança dos dados.                              | MVP   | A tela apresenta cobertura, idade média, quantidade de fontes e nível de confiança. |
| RF-038 | Atualizar pesquisas sob demanda.                                     | MVP   | O usuário pode executar uma nova coleta e visualizar a data da última atualização.  |
| RF-039 | Agendar atualizações periódicas.                                     | Média | O administrador escolhe frequência, horário e regiões monitoradas.                  |

A “pesquisa inteligente” deve ser tratada como um pipeline de dados. O pipeline precisa coletar, normalizar, validar, enriquecer, classificar, deduplicar e disponibilizar os preços antes de enviá-los ao motor de recomendação.

## 6.5 Motor de pricing

| ID     | Requisito                      | Prioridade | Critério de aceite                                                     |
|--------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| RF-050 | Calcular custo total unitário. | MVP        | O cálculo considera todos os componentes ativos e mostra a composição. |

|        |                                                            |      |                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-051 | Calcular margem bruta e margem de contribuição.            | MVP  | As definições são configuráveis e exibidas na interface.                                        |
| RF-052 | Calcular preço mínimo, preço-alvo e preço recomendado.     | MVP  | A recomendação respeita regras de margem e restrições configuradas.                             |
| RF-053 | Calcular faixa recomendada.                                | MVP  | O sistema exibe limite inferior, preço de referência e limite superior.                         |
| RF-054 | Considerar média, mediana e percentis do mercado.          | Alta | O usuário pode escolher a estatística usada na estratégia.                                      |
| RF-055 | Permitir estratégias por objetivo.                         | Alta | Deve ser possível escolher margem, competitividade, giro, posicionamento premium ou liquidação. |
| RF-056 | Simular cenários.                                          | MVP  | O usuário altera custos, margem, desconto ou preço e vê o impacto imediatamente.                |
| RF-057 | Explicar a recomendação.                                   | MVP  | A explicação lista custos, dados de mercado, regras aplicadas e ressalvas.                      |
| RF-058 | Informar nível de confiança.                               | MVP  | O nível considera cobertura, atualidade, similaridade e dispersão dos dados.                    |
| RF-059 | Bloquear recomendação quando os dados forem insuficientes. | Alta | O sistema mostra o motivo do bloqueio e os dados necessários para continuar.                    |
| RF-060 | Versionar o resultado do cálculo.                          | Alta | Cada simulação armazena parâmetros, versão do motor e fontes usadas.                            |

## 6.6 Aprovação e publicação

| ID     | Requisito                                       | Prioridade | Critério de aceite                                                    |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RF-070 | Salvar uma simulação como rascunho.             | MVP        | O usuário pode retornar ao rascunho sem perder dados.                 |
| RF-071 | Enviar recomendação para aprovação.             | Alta       | O responsável recebe uma tarefa com prazo e contexto.                 |
| RF-072 | Aprovar, rejeitar ou devolver uma recomendação. | Alta       | Cada decisão exige comentário quando configurado.                     |
| RF-073 | Publicar preço em sistema externo.              | Futura     | A publicação ocorre somente após autorização e registro do resultado. |
| RF-074 | Desfazer uma publicação.                        | Futura     | O usuário pode restaurar o preço anterior quando o canal permitir.    |

## 6.7 Relatórios e dashboards

| ID     | Requisito                   | Prioridade | Critério de aceite                                                                        |
|--------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-080 | Exibir dashboard executivo. | MVP        | O painel mostra receita, margem, competitividade, cobertura e alertas.                    |
| RF-081 | Exibir painel operacional.  | MVP        | O painel mostra produtos sem atualização, dados inconsistentes e recomendações pendentes. |

|        |                                      |       |                                                                                             |
|--------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-082 | Comparar evolução de preço e margem. | MVP   | O usuário escolhe produto, período, canal e região.                                         |
| RF-083 | Exportar relatório em CSV e PDF.     | Alta  | O arquivo contém filtros, data de geração e identificação da organização.                   |
| RF-084 | Criar alertas configuráveis.         | Alta  | O usuário pode alertar sobre perda de margem, mudança de concorrente ou dado desatualizado. |
| RF-085 | Compartilhar dashboard internamente. | Média | O acesso respeita as permissões do destinatário.                                            |

## 6.8 Auditoria e governança

| ID     | Requisito                                                | Prioridade | Critério de aceite                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RF-090 | Registrar alterações de custo, regra, preço e permissão. | MVP        | O histórico informa usuário, data, valor anterior, valor novo e motivo. |
| RF-091 | Registrar fontes usadas na recomendação.                 | MVP        | É possível reconstruir a base do cálculo.                               |
| RF-092 | Permitir retenção configurável de dados.                 | Alta       | A organização define o período de retenção conforme sua política.       |
| RF-093 | Exportar trilha de auditoria.                            | Alta       | O auditor pode baixar os eventos filtrados.                             |

## 7. Requisitos não funcionais

### 7.1 Segurança

- O sistema deverá utilizar autenticação segura e controle de acesso por organização, grupo e função.
- Os dados de uma organização nunca poderão ser retornados para outra organização.
- Segredos de integrações não podem ser armazenados no frontend.
- As integrações deverão usar credenciais rotacionáveis e escopos mínimos.
- Alterações em preço, margem, regra, usuário e integração deverão gerar trilha de auditoria.
- O sistema deverá oferecer encerramento de sessão, recuperação de acesso e proteção contra tentativas abusivas.
- Dados sensíveis devem ser criptografados em trânsito e em repouso quando suportado pela infraestrutura.

## **7.2 Privacidade e conformidade**

O produto deverá mapear quais dados pessoais são coletados. O sistema deve evitar coletar dados pessoais desnecessários para o pricing. Quando houver dados de usuários, clientes ou operadores, a organização deverá definir finalidade, base legal, retenção e fluxo de atendimento aos titulares.

A implementação deverá incluir política de privacidade, controle de acesso, registro de consentimentos quando aplicável e processo de exclusão ou anonimização. O tratamento de dados deverá ser revisado juridicamente antes da operação comercial.

## **7.3 Performance**

- A abertura do dashboard deve ocorrer em até 3 segundos em uma conexão adequada, sem considerar consultas externas lentas.
- A simulação com dados já armazenados deve apresentar resultado em até 2 segundos no percentil 95.
- Uma pesquisa externa deve exibir estado de processamento e não bloquear a navegação.
- Consultas grandes devem usar paginação, cache e processamento assíncrono.
- Exportações extensas devem ser processadas em segundo plano e disponibilizadas quando concluídas.

## **7.4 Disponibilidade e resiliência**

- O produto deve exibir claramente quando uma fonte externa está indisponível.
- Uma falha em uma fonte não deve derrubar o dashboard inteiro.

- O sistema deve utilizar retentativas com limite e espera progressiva.
- Os cálculos devem permanecer reproduzíveis mesmo que uma fonte deixe de responder depois.
- Backups e restauração devem ser testados periodicamente.

## 7.5 Observabilidade

O sistema deverá registrar logs estruturados, métricas técnicas, falhas por integração, tempo de processamento e eventos de negócio. Alertas de infraestrutura devem ser separados de alertas de qualidade de dados.

## 7.6 Usabilidade e acessibilidade

- A interface deve funcionar em desktop e mobile.
- Campos devem apresentar unidade, moeda, exemplo e mensagem de erro.
- Tabelas extensas devem permitir busca, ordenação e leitura por teclado.
- Cores não podem ser o único meio de comunicar risco ou status.
- O sistema deve respeitar contraste, foco visível, labels e semântica adequada.
- O usuário deve entender a recomendação sem precisar abrir uma documentação externa.

## 7.7 Internacionalização

Mesmo que o MVP comece no Brasil, os valores devem armazenar moeda e locale. Datas, casas decimais, unidades de medida, impostos e regras tributárias devem ser configuráveis para permitir expansão futura.

# 8. Modelo de dados inicial

## 8.1 Entidades principais

| Entidade     | Finalidade                     | Campos essenciais                         |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Organization | Representar a empresa cliente. | id, nome, moeda padrão, timezone, status. |
| User         | Representar um usuário.        | id, nome, email, status, último acesso.   |

|                     |                                                           |                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Membership          | Relacionar usuário, organização e função.                 | user_id, organization_id, role.                                            |
| Product             | Representar o produto ou SKU.                             | id, sku, nome, categoria, unidade, status.                                 |
| ProductVariant      | Representar variação.                                     | product_id, atributos, código externo, status.                             |
| CostComponent       | Registrar custo.                                          | tipo, descrição, valor, unidade, vigência, origem.                         |
| Material            | Registrar matéria-prima ou insumo.                        | nome, unidade de medida, custo unitário, fornecedor.                       |
| BillOfMaterials     | Relacionar materiais ao produto.                          | product_id, material_id, quantidade por unidade, perda.                    |
| Region              | Representar área de análise.                              | país, estado, cidade, código, timezone.                                    |
| SalesChannel        | Representar canal.                                        | nome, tipo, regras de comissão, status.                                    |
| MarketSource        | Representar fonte externa ou manual.                      | nome, tipo, endpoint, status, política de coleta.                          |
| MarketObservation   | Armazenar observação de preço.                            | produto, fonte, preço, moeda, região, canal, disponibilidade, coletado_em. |
| CompetitorMatch     | Representar a correspondência entre produto e referência. | score, critérios, status de revisão.                                       |
| PricingRule         | Armazenar regra de pricing.                               | estratégia, prioridade, parâmetros, vigência.                              |
| PricingSimulation   | Armazenar uma simulação.                                  | produto, parâmetros, resultado, versão do motor, status.                   |
| PriceRecommendation | Representar uma recomendação.                             | preço mínimo, alvo, máximo, confiança, justificativa, status.              |
| Approval            | Registrar aprovação.                                      | solicitante, aprovador, decisão, comentário, data.                         |
| Alert               | Registrar alerta de negócio ou dados.                     | tipo, severidade, entidade, status, destinatário.                          |
| AuditEvent          | Registrar evento de auditoria.                            | ator, ação, entidade, antes, depois, data, IP quando                       |

aplicável.

## 8.2 Regras de armazenamento

Preços e custos devem ser armazenados em formato decimal, nunca como texto formatado. Cada valor monetário deve ter moeda e data de vigência. Observações externas devem manter o valor bruto original e o valor normalizado usado no cálculo.

Os dados do mercado não devem ser sobrescritos. Cada coleta deve gerar uma observação com horário, fonte e contexto. Isso permite reconstruir o cálculo e analisar evolução.

## 9. Metodologia de precificação

### 9.1 Custo total unitário

Uma forma inicial de modelar o custo total unitário é:

Plain Text

```
custo_total_unitario =  
    custo_do_produto  
    + custo_de_materiais  
    + custo_de_embalagem  
    + custo_de_producao  
    + custo_de_frete_interno  
    + custos_fixos_rateados
```

O sistema deve permitir ativar ou desativar componentes. O usuário precisa visualizar a composição antes de aceitar o resultado.

### 9.2 Margem de contribuição

Quando custos variáveis e preço de venda estiverem disponíveis:

Plain Text

```
margem_de_contribuicao =  
    preco_de_venda  
    - custos_variaveis
```

A margem percentual deverá indicar qual denominador foi usado. Recomenda-se diferenciar explicitamente:

Plain Text

```
margem_percentual = margem_de_contribuicao / preco_de_venda  
markup_percentual = margem_de_contribuicao / custo_total_unitario
```

Essas métricas não devem ser apresentadas como equivalentes.

## 9.3 Faixa recomendada

A faixa recomendada deve combinar a economia interna com o mercado. Uma implementação inicial pode usar:

Plain Text

```
preco_base = custo_total_unitario / (1 - margem_alvo)
```

Depois, o sistema ajusta o preço com base na estratégia escolhida. Exemplos:

- **Competitividade:** aproximação da mediana ou de um percentil do mercado.
- **Margem:** prioridade para o preço que atinge a margem-alvo.
- **Premium:** posicionamento acima da mediana quando diferenciais e confiança forem suficientes.
- **Giro:** redução controlada de preço para alcançar uma meta de volume.
- **Liquidação:** aplicação de limite de margem e estoque para produtos em saída.

O motor não deve emitir uma falsa precisão. Se o mercado estiver muito disperso ou houver poucas referências, deve exibir uma faixa ampla e reduzir a confiança.

## 9.4 Confiança da recomendação

A confiança pode ser composta por quatro dimensões:

| Dimensão     | Pergunta                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Cobertura    | Há referências suficientes para o produto e a região? |
| Atualidade   | Os preços foram coletados recentemente?               |
| Similaridade | As referências são realmente comparáveis?             |
| Consistência | Os preços possuem baixa dispersão e poucos outliers?  |

O resultado deverá mostrar a confiança como alta, média ou baixa, acompanhado da explicação. O percentual, se utilizado, deve ser tratado como um indicador interno e não como probabilidade estatística de acerto sem validação apropriada.

---

## 10. Arquitetura funcional recomendada

A arquitetura lógica pode ser organizada em seis módulos:

1. **Frontend:** telas de produtos, custos, simulações, dashboards e aprovações.
2. **API de negócio:** autenticação, produtos, regras, simulações e relatórios.
3. **Motor de pricing:** cálculo de custos, cenários, recomendações e confiança.
4. **Pipeline de mercado:** conectores, normalização, deduplicação e classificação.
5. **Persistência:** banco relacional para entidades de negócio e armazenamento histórico para observações de mercado.
6. **Jobs e notificações:** atualizações periódicas, exportações, alertas e reprocessamentos.

A separação entre pipeline de mercado e motor de pricing é importante. O motor deve consumir dados normalizados e versionados, sem depender diretamente da disponibilidade de uma fonte externa durante cada simulação.

### 10.1 Integrações possíveis

As integrações deverão ser definidas após confirmar origem e permissão de uso dos dados. A lista inicial pode incluir:

- ERP ou sistema de gestão.
- Plataforma de e-commerce.
- Marketplaces autorizados.
- Sistema de estoque.
- Sistema fiscal ou contábil.
- Plataforma de analytics.
- Serviço de mapas e geocodificação, quando necessário.
- Serviço de envio de e-mail ou mensagens corporativas.

Cada integração precisa informar escopo, limite de requisições, frequência de atualização, política de falha e responsabilidade pelo dado.

---

## 11. Telas necessárias

## **11.1 Dashboard executivo**

Deve mostrar receita, margem, evolução de preço, competitividade, produtos em risco, cobertura de dados e recomendações pendentes. O usuário deve poder filtrar por período, região, canal e categoria.

## **11.2 Central de produtos**

Deve listar produtos, status, preço atual, custo total, margem, última atualização e alerta principal. Deve permitir busca, filtros, importação e acesso à ficha do produto.

## **11.3 Ficha do produto**

Deve conter dados cadastrais, composição de custos, histórico de preço, canais, regiões, concorrentes relacionados e recomendações anteriores.

## **11.4 Nova simulação**

Deve permitir informar produto, custo, materiais, região, canal e objetivo. O sistema deve apresentar o cálculo em etapas simples e permitir comparar cenários.

## **11.5 Radar de mercado**

Deve mostrar concorrentes, fonte, localização, canal, preço, disponibilidade, data de coleta, similaridade e variação histórica.

## **11.6 Detalhe da recomendação**

Deve explicar o preço sugerido, faixa, margem, referências, regras usadas, confiança, ressalvas e impacto esperado.

## **11.7 Aprovações**

Deve exibir recomendações pendentes, responsável, prazo, impacto financeiro, justificativa e histórico de decisão.

## **11.8 Configurações**

Deve permitir configurar moeda, regiões, canais, metas de margem, perfis de acesso, integrações, frequência de coleta, alertas e políticas de aprovação.

---

## **12. KPIs para o dashboard**

Os indicadores devem ser organizados por decisão. Um painel com muitos números sem ação associada tende a gerar baixa adoção.

## 12.1 Indicador principal do produto

**Margem de contribuição incremental:** mede quanto de margem adicional foi gerado após decisões apoiadas pelo sistema, comparando com uma linha de base definida.

Esse indicador deve ser calculado somente quando houver dados confiáveis de preço, custo, volume e período de comparação.

## 12.2 KPIs executivos

| KPI                              | Definição                                                      | Fórmula ou regra                                | Frequência     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Receita influenciada por pricing | Receita de produtos que tiveram decisão registrada no sistema. | Soma da receita elegível.                       | Diário/mensal  |
| Margem média                     | Margem média ponderada pelo volume ou receita.                 | Margem total / receita total.                   | Diário/mensal  |
| Margem incremental               | Diferença contra linha de base.                                | Margem atual - margem-base.                     | Semanal/mensal |
| Índice de competitividade        | Posição do preço contra referências comparáveis.               | Preço próprio / mediana do mercado.             | Diário         |
| Cobertura de pricing             | Percentual de produtos ativos com preço e custo atualizados.   | Produtos cobertos / produtos ativos.            | Diário         |
| Receita em risco                 | Receita associada a produtos com margem abaixo do limite.      | Soma da receita dos produtos em risco.          | Diário         |
| Adoção da recomendação           | Percentual de recomendações aprovadas ou aplicadas.            | Recomendações aceitas / recomendações emitidas. | Semanal        |

|                  |                                                   |                       |         |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Tempo de decisão | Tempo entre pesquisa iniciada e decisão aprovada. | Mediana do intervalo. | Semanal |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------|

## 12.3 KPIs de qualidade dos dados

| KPI                                             | Objetivo                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Idade média das observações                     | Monitorar se o mercado está atualizado.                               |
| Cobertura por produto e região                  | Identificar lacunas na coleta.                                        |
| Percentual de referências com alta similaridade | Medir a qualidade do matching.                                        |
| Taxa de duplicidade                             | Verificar se uma mesma referência está sendo contada mais de uma vez. |
| Taxa de falha por fonte                         | Priorizar manutenção de integrações.                                  |
| Percentual de produtos com custo incompleto     | Evitar recomendações baseadas em economia parcial.                    |
| Dispersão média de preços                       | Identificar mercados instáveis ou comparações ruins.                  |
| Percentual de recomendações bloqueadas          | Medir insuficiência de dados ou regras.                               |

## 12.4 KPIs operacionais do sistema

| KPI                                    | Meta inicial sugerida                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Disponibilidade da aplicação           | 99,5% ou superior no MVP comercial           |
| Tempo de resposta da simulação interna | P95 inferior a 2 segundos                    |
| Sucesso de coleta por fonte            | 95% ou superior, quando permitido pela fonte |
| Tempo de atualização de dashboard      | P95 inferior a 5 segundos                    |
| Erros de exportação                    | Inferior a 1%                                |
| Taxa de sessões com erro crítico       | Inferior a 1%                                |

As metas devem ser ajustadas depois de medir o comportamento real. Não se deve tratar as metas iniciais como compromisso comercial antes de validar infraestrutura e volume.

## 12.5 KPIs de produto e adoção

- Usuários ativos semanais.
  - Organizações ativas no mês.
  - Número de simulações por organização.
  - Percentual de produtos com pelo menos uma simulação.
  - Tempo até o primeiro valor, medido do cadastro ao primeiro preço recomendado.
  - Percentual de usuários que retornam após a primeira simulação.
  - Percentual de recomendações revisadas por uma pessoa.
  - Percentual de recomendações aceitas, ajustadas ou rejeitadas.
  - Número de alertas visualizados e resolvidos.
- 

## 13. Alertas recomendados

O sistema deve criar alertas acionáveis, e não apenas mensagens informativas. Cada alerta precisa ter severidade, causa, impacto estimado e próxima ação.

### Alertas de margem

- Margem abaixo do mínimo.
- Custo atualizado sem revisão de preço.
- Comissão ou frete consumindo a margem.
- Preço promocional abaixo do limite autorizado.

### Alertas de mercado

- Concorrente reduziu preço acima do limite.
- Produto próprio está muito acima ou abaixo da mediana.
- Aumento de dispersão do mercado.
- Queda de disponibilidade dos concorrentes.

### Alertas de dados

- Pesquisa sem atualização dentro do SLA.

- Fonte externa indisponível.
- Poucas referências para uma recomendação.
- Similaridade baixa entre produto e concorrentes.
- Custo ou moeda ausente.

## Alertas de governança

- Recomendação aguardando aprovação.
  - Alteração de regra de margem.
  - Integração prestes a expirar.
  - Tentativa de acesso sem permissão.
- 

## 14. Critérios de aceite do MVP

O MVP poderá ser considerado pronto quando atender aos critérios abaixo:

1. Um usuário autorizado consegue cadastrar uma organização, produto e composição de custos.
  2. O sistema diferencia quantidade de matéria-prima, custo unitário e custo consolidado.
  3. O usuário consegue selecionar região e canal de venda.
  4. O sistema aceita referências de mercado manuais e pelo menos uma fonte integrada ou arquivo importado.
  5. A pesquisa mostra fonte, preço, data, localização, canal e grau de similaridade.
  6. O motor calcula custo total, margem, preço mínimo, preço-alvo e faixa recomendada.
  7. O sistema explica as variáveis que formaram a recomendação.
  8. O sistema bloqueia ou reduz a confiança quando a base de dados é insuficiente.
  9. O usuário consegue salvar, revisar e comparar simulações.
  10. Todas as alterações relevantes ficam disponíveis no histórico.
  11. O dashboard apresenta KPIs executivos e operacionais básicos.
  12. O sistema funciona em desktop e mobile.
  13. Não há vazamento de dados entre organizações.
  14. A aplicação possui logs, tratamento de erros e monitoramento básico.
-

## 15. Plano de implementação por fases

### Fase 0 — Discovery e definição

Validar usuários, produtos prioritários, fontes de dados, regras de margem, definição de custo, metas de negócio e responsabilidades de aprovação. O principal resultado é um dicionário de dados aprovado e uma lista de decisões pendentes.

### Fase 1 — MVP operacional

Implementar autenticação, organização, produtos, custos, regiões, canais, simulação manual, motor determinístico, radar de mercado com dados importados e dashboard básico.

### Fase 2 — Integração e qualidade

Adicionar conectores externos, atualização periódica, deduplicação, matching de produtos, qualidade de dados, alertas e aprovações.

### Fase 3 — Escala e automação

Adicionar publicação de preços, cenários avançados, recomendações por segmento, testes controlados, previsão de demanda e aprendizado com histórico.

### Fase 4 — Inteligência avançada

Avaliar modelos estatísticos ou de machine learning para elasticidade, previsão de volume, detecção de anomalias e otimização por objetivo. Essa fase deve começar somente depois de haver dados históricos confiáveis e decisões registradas.

---

## 16. Perguntas que precisam ser respondidas antes do desenvolvimento real

### Negócio

- Qual é o primeiro segmento de cliente: indústria, varejo, marketplace, distribuidor ou serviço?
- O objetivo principal é aumentar margem, ganhar competitividade, girar estoque ou reduzir trabalho operacional?
- Quais categorias de produto serão usadas no piloto?
- O sistema recomendará preço de venda, preço mínimo, preço promocional ou todos?

- Quem terá autoridade para aprovar alterações?

## **Custos**

- O preço de custo já inclui matéria-prima?
- Como serão tratados perdas, refugo, embalagem e retrabalho?
- Quais custos são fixos e quais são variáveis?
- Como o custo será rateado entre produtos?
- Como serão tratados impostos e frete por estado?

## **Mercado**

- Quais fontes de mercado podem ser utilizadas legalmente e tecnicamente?
- Qual frequência de atualização é necessária?
- Como distinguir produto similar de produto substituto?
- O preço promocional será comparado com o preço cheio?
- Como tratar frete, cashback, cupons e assinaturas?

## **Tecnologia**

- Qual ERP ou plataforma de e-commerce será a primeira integração?
- O produto precisa de multiempresa desde o primeiro dia?
- Qual volume esperado de produtos, fontes e observações?
- Qual política de retenção e exportação será adotada?
- Quais ambientes, processo de deploy e ferramentas de monitoramento serão utilizados?

## **Validação**

- Qual será a linha de base para medir sucesso?
- Como será conduzido o piloto?
- Quais usuários decidirão se uma recomendação é útil?
- Qual erro de preço é aceitável durante o piloto?
- Quais decisões ainda deverão ser obrigatoriamente humanas?

---

## **17. Riscos principais e mitigação**

| Risco                                        | Impacto                             | Mitigação                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dados de mercado incompletos                 | Recomendação incorreta.             | Exibir confiança, cobertura e bloqueios.                              |
| Produto comparado com referência inadequada  | Estratégia de preço distorcida.     | Matching explicável e revisão manual.                                 |
| Dupla contagem de custos                     | Margem calculada de forma errada.   | Dicionário de custos e validações.                                    |
| Fonte externa muda layout ou regra de acesso | Perda de atualização.               | Conectores isolados, monitoramento e fontes alternativas autorizadas. |
| Usuário não confia no preço sugerido         | Baixa adoção.                       | Explicação, histórico, simulação e aprovação humana.                  |
| Publicação automática prematura              | Impacto comercial.                  | Limites, aprovação, dry-run e reversão.                               |
| Escopo excessivo de IA                       | Atraso e dificuldade de auditoria.  | Começar com regras determinísticas e medir antes de sofisticar.       |
| Falta de histórico                           | Impossibilidade de avaliar impacto. | Versionamento desde o primeiro MVP.                                   |

## 18. Definições de termos

**Preço de custo:** valor usado para representar o custo de aquisição, produção ou preparação do produto, conforme a política definida pela organização.

**Custo total unitário:** custo do produto somado aos componentes atribuídos a uma unidade vendida.

**Margem:** resultado obtido após subtrair custos definidos do preço de venda. O denominador deve ser informado.

**Markup:** percentual aplicado sobre o custo para formar preço. Não é equivalente à margem percentual.

**Observação de mercado:** registro de um preço encontrado em uma fonte em determinado horário, região e canal.

**Similaridade:** grau de correspondência entre o produto analisado e uma referência de mercado.

**Confiança:** avaliação da qualidade da recomendação considerando cobertura, atualidade, similaridade e consistência dos dados.

**Faixa recomendada:** intervalo de preços que atende às regras da estratégia com uma tolerância definida.

**Linha de base:** referência usada para comparar o desempenho antes e depois da adoção do pricing.

---

## 19. Recomendação de primeiro backlog

Para iniciar o desenvolvimento real, a sequência mais segura é:

1. Aprovar o dicionário de custos e as definições de margem.
  2. Escolher uma categoria de produto e uma região para o piloto.
  3. Definir as fontes de mercado autorizadas.
  4. Implementar cadastro de produto, custo e composição.
  5. Implementar motor determinístico com explicação e versionamento.
  6. Implementar pesquisa de mercado importada ou com uma fonte controlada.
  7. Construir radar de mercado e tela de recomendação.
  8. Adicionar aprovação e histórico.
  9. Medir adoção, tempo de decisão, margem e qualidade dos dados.
  10. Somente depois avaliar automação de publicação e modelos avançados.
- 

## 20. Referências

- [1] Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Governo Federal
- [2] OWASP Application Security Verification Standard
- [3] NIST Cybersecurity Framework
- [4] ISO 9001 — Quality management systems